

Proyecto InclusiON - Documentación de Sprints Completa

Plataforma Educativa Inclusiva

SPRINT 0 — Arranque

Objetivo del Sprint 0

El Sprint 0 tiene como propósito preparar el entorno de trabajo, seleccionar las herramientas tecnológicas y definir la organización del equipo de desarrollo para iniciar el proyecto InclusiON en las mejores condiciones posibles.

Durante esta etapa, el equipo estableció los lineamientos iniciales que permitirán planificar, ejecutar y controlar los sprints posteriores bajo la metodología ágil Scrum.

1. Elección y Prueba de Herramientas

Con el fin de garantizar una comunicación eficiente y una gestión organizada del proyecto, se seleccionaron las siguientes herramientas:

Área	Herramienta	Descripción / Uso
Comunicación interna	Microsoft Teams / WhatsApp	Comunicación sincrónica y asincrónica entre los integrantes del equipo. Permite

Área	Herramienta	Descripción / Uso
		compartir avances, coordinar reuniones y resolver dudas.
Gestión de tareas y versiones	GitHub	Repositorio central del código y control de versiones mediante ramas. Facilita la colaboración y la trazabilidad del desarrollo.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code / Visual Studio	IDE utilizados según el módulo (Frontend y Backend respectivamente).
Diseño web	HTML5 / CSS3 / Bootstrap 5	Diseño de la interfaz visual de la plataforma inclusiva.
Programación Frontend	React / Angular	Desarrollo de la interfaz interactiva, componentes reutilizables y manejo de estado.
Programación Backend	C# (.NET 8 / Web API)	Implementación de controladores, rutas REST y lógica de negocio.
Base de datos	SQL Server	Almacenamiento estructurado de información de usuarios, actividades, reportes y mensajería.

Área	Herramienta	Descripción / Uso
Gestión de documentación	Word / Excel / Markdown	Elaboración de informes, reportes y seguimiento detallado de los Sprints.

2. Revisión de Roles del Equipo

El equipo de trabajo adoptó la estructura recomendada por el marco Scrum, definiendo los siguientes roles para todo el ciclo de vida del proyecto:

Rol	Nombre	Responsabilidades
Product Owner (PO)	- Ferreyra Candelaria - Vettorazzi Catalina	Define los requisitos funcionales y prioriza el Product Backlog. Supervisa que el producto responda a los objetivos de inclusión educativa.
Scrum Master (SM)	Decalli Mariano	Facilita la aplicación de la metodología Scrum, organiza las ceremonias y elimina impedimentos.
Equipo de Desarrollo (Development Team)	- Aparicio Fernando - Cochis German - Del Barrio Sacha - Wlk, Mirko	Implementan la solución técnica: frontend, backend, base de datos, pruebas y documentación.

3. Elección de la Plataforma Tecnológica

El sistema InclusiON está pensado bajo una arquitectura cliente-servidor distribuida, que combina accesibilidad, escalabilidad y seguridad. Las decisiones tecnológicas adoptadas son las siguientes:

- **Frontend:** Angular/React, HTML5, CSS3 alineado con normas de accesibilidad, proporcionando una interfaz dinámica, adaptable y 100% accesible (WCAG 2.1).
- **Backend:** ASP.NET Core 8 Web API en C#, encargado de la lógica de negocio (patrón CQRS/Repository) y conexión con la base de datos.
- **Base de datos:** Microsoft SQL Server, con Entity Framework, aislamiento por instituciones y manejo preciso de accesos.
- **Comunicación:** API RESTFUL con intercambio de datos en formato JSON protegida vía tokens JWT.

4. Definición de Ceremonias de Scrum

A partir del Sprint 1, el equipo aplicará las ceremonias formales de Scrum, asegurando la mejora continua y la entrega incremental de valor:

- **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** definición de objetivos, tareas y criterios de aceptación.
- **Reuniones Diarias (Daily Scrum):** comunicación de avances, impedimentos y próximos pasos.
- **Revisión del Sprint (Sprint Review):** presentación del incremento funcional ante el Product Owner y obtención de feedback.
- **Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** análisis de lo que funcionó bien, problemas detectados y acciones de mejora.
- **Refinamiento del Backlog:** priorización y ajuste de historias de usuario según los avances y necesidades del proyecto.

5. Backlog del Sprint 0 (Hitos)

Tipo	Descripción de la Tarea / Entregable
Historia	Definición de roles del equipo (PO, Scrum Master,

Tipo	Descripción de la Tarea / Entregable
	Equipo de desarrollo)
Historia	Eleccion y prueba de herramientas (Teams, GitHub, VS Code, Figma)
Historia	Creacion de repositorios GitHub (inclusion-server, inclusion-client)
Historia	Elaboracion del Product Backlog inicial y división en 12 Sprints funcionales
Historia	Seleccion de plataforma tecnologica (.NET 8, Angular/React, SQL Server)
Historia	Modelo de datos base, diccionario de datos y wireframes iniciales

SPRINT 1 — Infraestructura y Configuración

Objetivo del Sprint 1

Establecer el núcleo de la infraestructura del sistema (Core Settings), desarrollando la base de datos fundamental para el aislamiento y protección del tenant institucional. Durante este Sprint se busca asegurar que la plataforma pueda soportar el modelado de múltiples entidades (instituciones), asignar roles a nivel global configurables y centralizar la autenticación base de administradores.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Alta de institucion
Historia	Consulta de instituciones
Historia	Edicion de institucion
Historia	Consulta de roles
Historia	Asignacion de permisos por modulo
Historia	Creacion de administradores institucionales
Historia	Asignacion de instituciones a admins
Historia	Filtrado de datos por institucion
Historia	Enforcement de aislamiento por institucion (InstitutionAccessFilter)
Historia	Confirmacion al guardar permisos con aviso de cierre de sesiones
Historia	Revocacion de tokens al cambiar permisos de un rol
Historia	Invalidacion correcta de cache de permisos
Historia	Consulta de catalogos (6 tipos base para selectores)

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Alta y Edicion de items en catalogos

2. Resultados del Sprint 1

Se consolidó la estructura multi-tenant. El componente *InstitutionAccessFilter* garantiza que los administradores sólo operen dentro de los datos de su propia entidad. Además, se finalizó el enrutamiento de tokens y caché de autorizaciones (JWT).

SPRINT 2 — Usuarios Profesionales y Familiares

Objetivo del Sprint 2

Desarrollar el ecosistema central de perfiles (User Management). Este sprint provee los mecanismos para registrar tanto a los educadores y profesionales (Terapeutas) como a los pacientes vinculados (Personas con Discapacidad) y lograr la inserción de las familias en la estructura relacional de la plataforma.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Alta de profesional con contraseña temporal y envío de email asíncrono
Historia	Consulta paginada de profesionales con filtros
Historia	Edicion y Desactivacion (soft-delete) de perfil

Tipo	Descripción de la Tarea
	profesional
Historia	Alta de persona (paciente) con registro de perfil funcional inicial
Historia	Consulta paginada de personas con filtros avanzados
Historia	Edicion de datos personales y funcionales de la persona vinculada
Historia	Configuracion del metodo de login adaptado (con confirm popup)
Historia	Desactivacion de persona con revocacion automática de tokens
Historia	Alta directa de familiar con selector dinámico de la persona a supervisar
Historia	Alta de familiar mediante invitacion (auto-registro guiado)
Historia	Consulta paginada de familiares incluyendo columna relacional "Familiar de"
Historia	Vinculacion automatica persona-familiar y notificaciones por correo

2. Resultados del Sprint 2

El sistema ahora opera el núcleo completo de actores de manera segura. Las metodologías de desactivación temporal (soft-delete) conservan la traza histórica sin perder los historiales educativos en la base de datos de producción.

SPRINT 3 — Asignaciones, Invitaciones y Vínculos

Objetivo del Sprint 3

Configurar el entramado de seguridad y delegación institucional. Su propósito es diseñar invitaciones rastreables por correo electrónico (Token Email Links) que permitan registrar familiares de forma segura, asignando a profesionales las aulas y los pacientes interactivos.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Crear invitacion cifrada y enviar email personalizado
Historia	Validacion de codigo criptográfico de invitacion
Historia	Aceptacion guiada y registro automatico via portal de invitacion
Historia	Consulta del tracking de invitaciones (para panel del administrador/profesional)

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Asignar y desasignar profesional a una o más instituciones activas
Historia	Asignar paciente a un panel de profesional (creando vínculos)
Historia	Vinculacion de apoderado automatizada mediante resolución de la invitación
Historia	Configuracion múltiple del perfil de habilidades base

2. Resultados del Sprint 3

El esquema de dependencias permite auditar qué usuario tiene acceso a la telemetría de cuál paciente. La vinculación familiar garantiza que el paciente pueda ser acompañado tanto por tutores como por terapeutas independientes, centralizando la supervisión.

SPRINT 4 — Accesibilidad Universal y Autenticación

Objetivo del Sprint 4

Implementar el módulo principal de ingreso seguro adaptando transversalmente todo el sistema bajo los lineamientos WCAG 2.1 AA. Se diseñan módulos de acceso diseñados especialmente para personas con diferentes capacidades cognitivas y motrices.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Login estandar (email + contraseña para roles administrativos)
Historia	Login visual estandar (identificación por imagen dinámica + contraseña pictográfica)
Historia	Login por código PIN accesible de 4 dígitos
Historia	Login asistido (requiere autenticación o pase del supervisor)
Historia	Identificación biométrica o nominal (Flujo simplificado)
Historia	Desarrollo CSS: 7 perfiles visuales de accesibilidad (alto contraste, dislexia, baja visión, daltonismo, entre otros)
Historia	Motor de temas: 14 combinaciones (Modo claro y oscuro)
Historia	Panel de control maestro de accesibilidad (Shortcut Alt+A universal)
Historia	Toasts, notificaciones y Guards de protección de ruta por rol blindados con feedback accesible

2. Resultados del Sprint 4

InclusiON es ahora una plataforma inmersiva y altamente accesible. Los distintos componentes de la UI (tanto visuales como interactivos) reaccionan en tiempo real a las selecciones del panel de discapacidad del alumno, previniendo exclusión por barreras tecnológicas.

SPRINT 5 — Dashboard, Evaluaciones y Diagnósticos

Objetivo del Sprint 5

Dotar a profesionales y familias de visualizaciones precisas del progreso. Este Sprint da un vuelco hacia el "Data Visualization", integrando telemetría calculada en tiempo real (Radar Charts, Paneles y Timelines funcionales).

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Lógica y registro de evaluacion Diagnóstica (Línea de base funcional)
Historia	Historial de diagnósticos interactivo (Lista por fecha descendente, auditable)
Historia	Línea de tiempo médica (Timeline readonly para administración e historial completo)
Historia	Dashboard principal del terapeuta/docente ("Mi Aula")
Historia	Dashboard familiar resumido con progresos

Tipo	Descripción de la Tarea
	recientes y notificaciones motivacionales
Historia	Motor gráfico: Implementación de Radar Chart comparativo para evolución de habilidades

2. Resultados del Sprint 5

Los profesionales (SM y Equipo de Desarrollo consolidaron las métricas del backend vía CQRS) pueden ahora monitorear en sus pantallas gráficas las evoluciones puntuales, reduciendo significativamente la carga administrativa al realizar seguimientos.

SPRINT 6 — Administración Completa y Onboarding UX

Objetivo del Sprint 6

Asegurar una inmersión confortable en la plataforma para los nuevos usuarios, minimizando la fricción y mejorando la calidad de la adopción informática. Simultáneamente, blindar herramientas robustas de control para los administradores.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Consola global: Listado centralizado de todos los usuarios de la institución con filtros multicriterio
Historia	Detalle profundo de usuario interceptando

Tipo	Descripción de la Tarea
	entidades asociadas
Historia	Reseteo de contraseña seguro (Flow: Temporal -> JWT revocation -> Email Dispatcher)
Historia	Desactivacion y Reactivacion ágil de perfiles de cuenta
Historia	Wizard de completado de perfil (Frontend para capturar datos cruciales paso a paso)
Historia	Tour interactivo guiado (Tooltips y Highlights directos)
Historia	Pantalla de bienvenida y landing condicional según el Rol validado.

2. Resultados del Sprint 6

La curva de aprendizaje del sistema InclusiON se reduce drásticamente mediante los Wizards implementados por el Development Team, asegurando que todos los roles introducidos en Sprint 0 interactúen de forma cómoda e intuitiva con el entorno.

SPRINT 7 — Motor de Actividades Especializadas

Objetivo del Sprint 7

Construir el núcleo pedagógico. Este Sprint permite al ecosistema del profesional crear experiencias lúdicas, utilizando plantillas predefinidas o construidas dinámicamente. Incorpora integración de API con sistemas de comunicación aumentativa mundialmente certificados (ARASAAC).

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Consulta de tipos de plantillas en catálogo (Ej. Emparejado, Secuencias, Selección multiple)
Historia	Creacion guiada de actividad paso-a-paso interactiva
Historia	Integracion en vivo de la librería de pictogramas ARASAAC (Búsqueda e inyección en servidor)
Historia	Gestión centralizada del banco de actividades de la institución
Historia	Edición de estados (Borrador / Publicado / Desactivado) sobre actividades existentes

2. Resultados del Sprint 7

Se consolidó la primera fase del núcleo operativo. El profesional ya posee todas las herramientas para generar material que atienda a la neurodivergencia, apoyándose en pictogramas globales provistos por la integración externa del API.

SPRINT 8 — Planes de Trabajo y Roadmaps

Objetivo del Sprint 8

Convertir actividades aisladas en caminos formativos. Este módulo desarrolla un motor curatorial que permite al educador apilar las tareas gráficamente (arrastrar y soltar) estableciendo umbrales de desbloqueo, transformando el aprendizaje en una aventura lineal o bifurcada.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Creacion de iteraciones de roadmap personalizadas por persona
Historia	Adición ágil de actividades segmentadas por área cognitiva o motriz
Historia	Manipulación Drag & Drop de tareas para ordenarlas en el UI
Historia	Configuración per-actividad de los umbrales de aprobación y éxito
Historia	Asignación previa de banderas especiales para intervención del Motor Adaptativo
Historia	Overrides de profesional (Desbloqueo manual forzado ante barreras en el sistema)

2. Resultados del Sprint 8

Generación de estructuras curriculares en formato "Playlist" de aprendizaje. Las rutas de aprendizaje individualizado están completas y actúan como puente hacia la experiencia real gamificada pensada por el equipo de diseño.

SPRINT 9 — Reproductor Gamificado (Player)

Objetivo del Sprint 9

Construir la pantalla principal donde el usuario con discapacidad interactúa interactiva y activamente con la herramienta, diseñada con un alto componente de retención positiva y gamificación para sostener la concentración.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Reproductor maestro de Roadmap (Mapeo estético con avance lineal inmersivo)
Historia	Inyección del plugin de motor de juego: Player funcional para Actividad "Selección de figuras"
Historia	Player modular para "Suma visual" e identificar secuencias e imágenes emparejadas
Historia	Player: Completar letra (Refuerzo lectoescritura)
Historia	Medición subliminal de progreso: Registro de intentos, tiempo de resolución y bloqueos

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Triggers de monitoreo: Pausa automática amigable si el sistema detecta estado de frustracion prolongado.

2. Resultados del Sprint 9

El núcleo de la aplicación de usuario central se encuentra funcional, evaluando variables complejas de uso continuo sin generar cargas invasivas o de estrés en el paciente, y comunicando esta data telemétrica hacia el Backend Core silenciosamente.

SPRINT 10 — Motor Adaptativo Cíclico (MDA) y Generación Documental

Objetivo del Sprint 10

Habilitar la inteligencia autónoma que lee la telemetría del Player (Sprint 9) y modifica las métricas de dificultad de futuras iteraciones dinámicamente. Además, permite la generación de reportes estructurados que miden la eficacia terapéutica en documentos normados.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Algoritmo de Evaluacion automatica de rendimiento integral (Post-Actividad)

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Motor MD: Calculo de ajuste estadístico (Estados: Estable / Progresando / Dificultad / Frustracion)
Historia	Aplicación parametrizada del peso de corrección adaptativa para el próximo nivel
Historia	Alarma automática hacia la casilla del profesional ante índice alto de Frustración (Safety Alert)
Historia	Búsqueda inteligente semántica y por lenguaje natural del banco de actividades
Historia	Motor de reportería PDF (Exportación de perfiles, radar y timeline completo)

2. Resultados del Sprint 10

La aplicación InclusiON adquiere capacidades inteligentes al ajustar sus propios retos de acuerdo a la capacidad instantánea y fatiga cognitiva detectada en el paciente. La exportación de estos rendimientos soluciona la gestión documental requerida típicamente en entidades terapéuticas formales.

SPRINT 11 — Ecosistema de Mensajería Bidireccional

Objetivo del Sprint 11

Potenciar la retroalimentación cualitativa facilitando canales directos, resguardados y auditados de comunicación entre los terapeutas responsables y la familia protectora, fortaleciendo la tríada educativa.

1. Historias de Usuario / Funcionalidades

Tipo	Descripción de la Tarea
Historia	Bandeja de entrada conversacional optimizada (Inbox Core)
Historia	Logica de interconexión con hilos y respuestas ordenadas (Threads)
Historia	Emisión de notificaciones Push del lado del cliente vía WebSockets / SignalR
Historia	Manejo de estados (Marcado de leído, no leído) sincronizado con caché
Historia	Notificaciones y correos de eventos del proyecto (Alertas del MDA, nuevos roadmaps asignados)

2. Resultados del Sprint 11

El portal se consolida plenamente como herramienta colaborativa. El ciclo de acompañamiento no sólo provee métricas automáticas, sino que sustenta interacciones humanas dirigidas exclusivamente a potenciar el soporte del estudiante desde todos sus frentes formativos.